

Complementos de Investigação Operacional

Lista de exercícios 4 — Teoria da substituição

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. Os restantes são de testes e exames anteriores. Salvo indicação em contrário, a substituição é feita por um equipamento igual.

Exercício 1 — Máquina de confeção

TPC (exame, 10/07/2018)

Considere a tabela seguinte de um problema de substituição de uma máquina de confeção.

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8
Custo de funcionamento	200	500	800	1200	1800	2500	3200	4000

Sabendo que o valor de compra da máquina foi de 12 200 u.m. e o valor de sucata é de 200 u.m., quando é que deve ser substituída?

Exercício 2 — Substituição com desconto (I)

TPC

Uma máquina custa 60 000 u.m.; a taxa de desconto é de 10% e o valor de sucata é 0. Os custos de funcionamento são:

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Custo	10000	10000	10000	10000	10000	13000	16000	19000	22000	25000

Quando é que a máquina deve ser substituída por uma igual?

Exercício 3 — Substituição com desconto (II)

TPC

Mesmo enunciado do exercício anterior, com custo da máquina de 500 000 u.m. (taxa de desconto 10%, sucata 0) e os custos de funcionamento:

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Custo	60000	60000	60000	60000	60000	80000	100000	120000	140000	160000

Quando é que a máquina deve ser substituída por uma igual?

Exercício 4 — Manutenção de bombas numa indústria química

TPC

Uma fábrica química tem 1000 bombas centrífugas, cada uma essencial para a operação contínua. A **manutenção preventiva** pode ser feita em qualquer momento, a 2,5 u.m. por bomba, e repõe a bomba no estado inicial. Se uma bomba avariar, a **manutenção corretiva** custa 2,5 u.m. por bomba mais 7,5 u.m. pela paragem não programada. A probabilidade (acumulada) de falha em função do tempo desde a última manutenção é:

Meses desde a última manutenção	1	2	3	4	≥ 5
$P(t)$	0,10	0,25	0,50	0,80	1

- Qual é a frequência ótima de manutenção preventiva?
- Calcule o custo total anual esperado associado à estratégia ótima.

Exercício 5 — Empilhador de um armazém

TPC (novo)

Um armazém compra empilhadores elétricos por 25 000 €. Os custos de funcionamento e o valor de revenda no fim de cada ano são:

Ano	1	2	3	4	5	6	7
Funcionamento (€)	2000	2500	3200	4200	5500	7200	9300
Revenda (€)	18000	14000	11000	8500	6500	5000	4000

- Sem considerar o valor temporal do dinheiro, ao fim de quantos anos se deve substituir o empilhador?
- E com uma taxa de desconto de 8%? (Custo do ano i no início do ano; revenda no fim do ano n .)
- Explique por que razão as respostas são diferentes.

Exercício 6 — Máquina com valor de revenda

exame, 11/07/2019

Considere a tabela seguinte de um problema de substituição de uma máquina.

Ano	1	2	3	4	5
Valor de revenda	42000	28000	20400	14400	9650
Custo de manutenção	4000	4290	5000	5700	6800
Consumo	14000	16000	18000	21000	25000

Sabendo que o valor de compra da máquina foi de 60 000, quando é que deve ser substituída?

Exercício 7 — Duas máquinas

exame, 26/07/2019

A máquina A custa 45 000 u.m. e os custos operacionais são de 1000 u.m. no primeiro ano e aumentam 10 000 u.m. em cada um dos anos seguintes. A máquina B custa 50 000 u.m. e os custos operacionais são de 2000 u.m. no primeiro ano e aumentam 4000 u.m. em cada um dos anos seguintes. Neste momento temos a máquina A no primeiro ano de funcionamento.

- A máquina A deve ser substituída pela máquina B? Justifique.
- Se a resposta à alínea anterior for afirmativa, quando é que deve ser efetuada essa substituição?

Exercício 8 — Máquina metalúrgica com desconto

exame, 27/06/2019

Considere a tabela seguinte de um problema de substituição de uma máquina metalúrgica.

Ano	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Consumo	100	100	100	200	300	500	600	700	900	1000

Sabendo que o valor de compra da máquina foi de 1000, que a empresa espera um retorno do investimento de 10% (taxa de desconto) e que o valor de sucata é 0, quando é que deve ser substituída?

Exercício 9 — Válvulas de segurança do tipo AA

1.º teste, 13/04/2018

Uma refinaria tem nas suas instalações 2000 válvulas de segurança do tipo AA. O custo de substituição individual de cada válvula é de 6 u.m., mas, no caso de todas as válvulas serem substituídas (substituir o grupo todo), o custo de substituição é de 2 u.m. por válvula. As probabilidades (acumuladas) de falha são apresentadas na tabela seguinte:

t (mês)	1	2	3	4	5
$P(t)$	0,10	0,20	0,40	0,65	1

- Qual é o custo de substituição individual por mês?
- Determine o custo total e a altura certa de substituição de grupo.
- Qual das duas opções é mais vantajosa? Justifique.

Exercício 10 — Válvulas de segurança do tipo AA

1.º teste, 08/04/2019

Uma fábrica tem nas suas instalações 10000 válvulas de segurança do tipo AA. O custo de substituição individual de cada válvula é de 50 u.m., mas, no caso de todas as válvulas serem substituídas (substituir o grupo todo), o custo de substituição é de 15 u.m. por válvula. As probabilidades (acumuladas) de falha são apresentadas na tabela seguinte:

t (ano)	1	2	3	4	5
$P(t)$	0,10	0,35	0,70	0,90	1

- Qual é o custo de substituição individual por ano?
- Determine o custo total e a altura certa de substituição de grupo.
- Qual das duas opções é mais vantajosa? Justifique.

Exercício 11 — Lâmpadas de iluminação

exame, 05/07/2021

Uma empresa de engenharia tem nas suas instalações 1100 lâmpadas de iluminação. O custo de substituição individual de cada lâmpada é de 6 u.m., mas, no caso de todas as lâmpadas serem substituídas (substituir o grupo todo), o custo de substituição é de 1,20 u.m. por lâmpada. As probabilidades (acumuladas) de falha são apresentadas na tabela seguinte:

t (mês)	1	2	3	4	5
$P(t)$	0,10	0,25	0,45	0,70	1

- Qual é o tempo médio de vida de uma lâmpada?
- Qual é o custo de substituição individual por mês?
- Qual é o custo de substituição de grupo por mês?
- Qual deve ser a “política ótima” a seguir?

Exercício 12 — Bombas centrífugas do tipo AA

1.º teste, 03/04/2024

Uma empresa química tem nas suas instalações 500 bombas centrífugas do tipo AA. O custo de substituição individual de cada bomba é de 75 u.m., mas, no caso de todas as bombas serem substituídas (substituir o grupo todo), o custo de substituição é de 10 u.m. por bomba. As probabilidades (acumuladas) de falha são apresentadas na tabela seguinte:

t (mês)	1	2	3	4	5
$P(t)$	0,10	0,25	0,50	0,75	1

- Qual é o custo de substituição individual por mês?
- Determine o custo total e a altura certa de substituição de grupo.
- Calcule o custo total anual esperado associado à estratégia de manutenção ótima.

Exercício 13 — Motores elétricos idênticos

1.º teste, 27/03/2025

Uma empresa metalúrgica tem nas suas instalações 300 motores elétricos idênticos. O custo de substituição individual de cada motor é de 120 u.m., mas, no caso de todos os motores serem substituídos (substituir o grupo todo), o custo de substituição é de 30 u.m. por motor. As probabilidades (acumuladas) de falha são apresentadas na tabela seguinte:

t (mês)	1	2	3	4	5
$P(t)$	0,15	0,35	0,60	0,85	1

- Calcule o custo médio mensal de substituição individual dos motores.
- Determine o custo total e o mês ideal para realizar a substituição de grupo.
- Determine o custo total anual esperado associado à estratégia ótima de manutenção.